

INFORME DE GESTIÓN OPERATIVA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Diagnóstico de Desperdicio en Reposo (Velocidad 0) en Geocercas PIR

1. Diagnóstico de Desperdicio en Reposo (Velocidad 0) en Geocercas PIR

Para establecer la línea base de la operación durante el periodo de JULIO 2026, se evalúa el comportamiento macro del consumo energético en reposo dentro de los PIR. A continuación, se presenta el consolidado evolutivo de la flota para los ciclos de MAYO 2026, JUNIO 2026 y JULIO 2026, permitiendo identificar desvíos acumulados y tendencias críticas en el desempeño energético general.

Matriz de Desempeño Energético Mensual (Evolutivo)

PIR	MAYO 2026 (kWh)	JUNIO 2026 (kWh)	JULIO 2026 (kWh)	Δ% (M1 vs M2)	Δ% (M2 vs M3)
CENTRO LOGISTICO GREEN	18,720.0	17,341.0	18,864.0	-7.4%	+8.8%
MANTENIMIENTO	8,670.0	7,623.0	8,536.0	-12.1%	+12.0%
COCACOLA	2,316.0	2,003.0	2,368.0	-13.5%	+18.2%
PIR PUENTE GRANDE	2,073.0	1,788.0	1,816.0	-13.7%	+1.6%
PIR EL RECODO	882.0	905.0	1,014.0	+2.6%	+12.0%
PIR B314 EL CODITO	470.0	431.0	515.0	-8.3%	+19.5%
PIR L331 NUEVA DELHI	349.0	337.0	452.0	-3.4%	+34.1%
PIR L329 SAN MARTIN DE LOBA	319.0	288.0	349.0	-9.7%	+21.2%
PIR H308 EL TUNO	284.0	265.0	339.0	-6.7%	+27.9%
PIR L325 EL DORADO	211.0	304.0	317.0	+44.1%	+4.3%
PIR H318 EL UVAL	202.0	247.0	285.0	+22.3%	+15.4%
PIR H317 EL TUNAL	303.0	275.0	264.0	-9.2%	-4.0%
PIR G311 BOSA SAN JOSE	259.0	193.0	263.0	-25.5%	+36.3%
PIR 1RO DE MAYO	173.0	184.0	206.0	+6.4%	+12.0%
BYD PUENTE ARANDA	149.0	81.0	63.0	-45.6%	-22.2%
PIR B326 UNICENTRO	39.0	47.0	38.0	+20.5%	-19.1%
PATIOS FISCALIA	17.0	6.0	33.0	-64.7%	+450.0%
PIR L312 MORALBA	9.0	16.0	17.0	+77.8%	+6.2%
PIR A324 LA PERSEVERANCIA	8.0	7.0	8.0	-12.5%	+14.3%
MARCOPOLO	3.0	6.0	4.0	+100.0%	-33.3%
PIR H327 LAS ACACIAS	1.0	1.0	1.0	+0.0%	+0.0%
PIR K326 PRADO GRANDE	0.0	0.0	1.0	+0.0%	+100.0%
BYD MONTEVIDEO	0.0	0.0	0.0	+0.0%	+0.0%
PIR A332 LA PORCIUNCULA	3.0	0.0	0.0	-100.0%	+0.0%
MARCOPOLO POSVENTA	0.0	0.0	0.0	+0.0%	+0.0%

Tabla 1.1: Consolidado evolutivo de energía bruta consumida durante los últimos tres meses de control.

Con el objetivo de profundizar en la operación y realizar un seguimiento táctico, se detalla a continuación el desglose operativo del consumo en reposo correspondiente a la última semana de control (03-Aug al 09-Aug). Esta matriz evalúa el comportamiento

específico por geocerca (PIR), facilitando la identificación oportuna de excesos de energía y desvíos puntuales de manera semanal.

Matriz de Desempeño Energético Semanal — 03-Aug al 09-Aug

INSTALACIÓN / PIR	SEM. ANTERIOR (kWh)	SEM. ACTUAL (kWh)	VARIACIÓN %
CENTRO LOGISTICO GREEN	4,337.0	3,951.0	-8.9%
MANTENIMIENTO	1,976.0	1,628.0	-17.6%
COCACOLA	608.0	532.0	-12.5%
PIR PUENTE GRANDE	423.0	482.0	+13.9%
PIR EL RECODO	230.0	187.0	-18.7%
PIR B314 EL CODITO	116.0	125.0	+7.8%
PIR H317 EL TUNAL	74.0	84.0	+13.5%
PIR L331 NUEVA DELHI	99.0	77.0	-22.2%
PIR H318 EL UVAL	89.0	73.0	-18.0%
PIR L329 SAN MARTIN DE LOBA	82.0	66.0	-19.5%
PIR H308 EL TUNO	107.0	65.0	-39.3%
PIR L325 EL DORADO	75.0	61.0	-18.7%
PIR G311 BOSA SAN JOSE	56.0	59.0	+5.4%
PIR 1RO DE MAYO	61.0	48.0	-21.3%
PIR B326 UNICENTRO	9.0	18.0	+100.0%
BYD PUENTE ARANDA	12.0	14.0	+16.7%
PATIOS FISCALIA	10.0	3.0	-70.0%
PIR L312 MORALBA	3.0	2.0	-33.3%
PIR A324 LA PERSEVERANCIA	2.0	1.0	-50.0%
MARCOPOLO	1.0	1.0	+0.0%
BYD MONTEVIDEO	1.0	0.0	-100.0%
PIR H327 LAS ACACIAS	1.0	0.0	-100.0%
PIR K326 PRADO GRANDE	0.0	0.0	+0.0%
PIR A332 LA PORCIUNCULA	1.0	0.0	-100.0%
MARCOPOLO POSVENTA	0.0	0.0	+0.0%

Tabla 1.2: Registro continuo del consumo acumulado en la última semana de control por instalación.

2. Análisis de Perfiles de Carga en Centro Logístico

Esta sección analiza la demanda energética en reposo dentro del centro logístico durante el periodo 03-Aug al 09-Aug. A través de las curvas de carga horarias se identifican las horas pico de consumo ineficiente durante los turnos de alistamiento, mientras que los mapas de calor exponen de forma gráfica las concentraciones térmicas de consumo por día y hora, permitiendo focalizar los esfuerzos en las franjas horarias más críticas.

Comportamiento Horario Acumulado - Centro Logístico

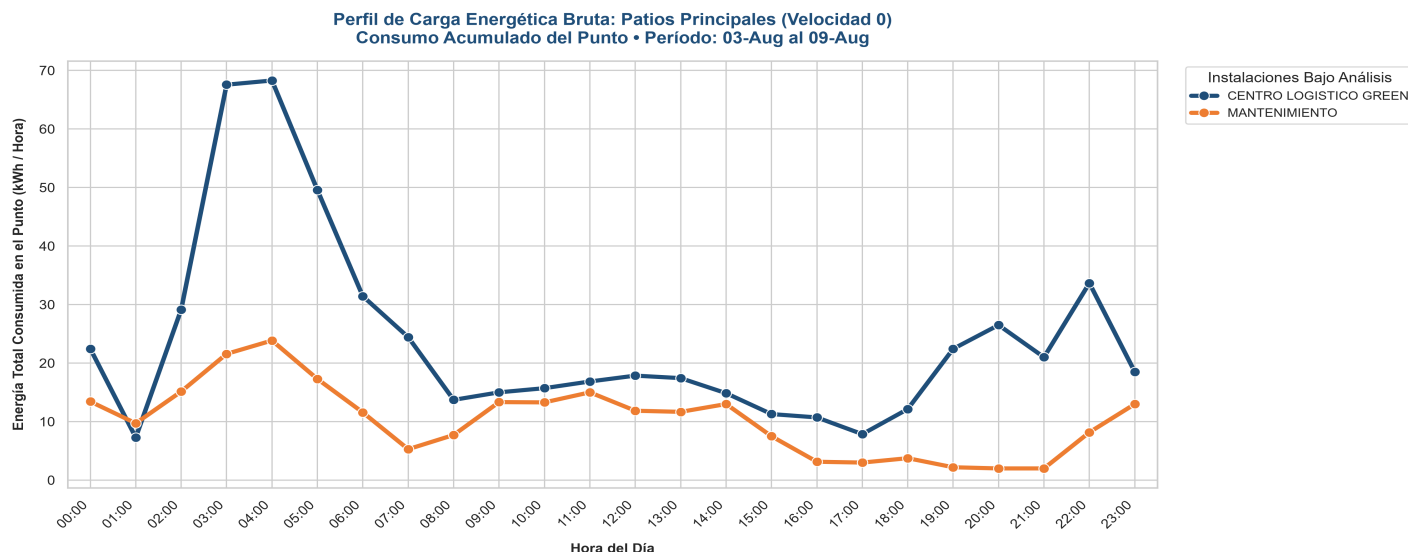


Figura 2.1: Curva de carga horaria donde se contrastan los perfiles de consumo energético.

El Centro Logístico presenta picos de demanda muy pronunciados entre las 02:00 y 05:00, superando los 65 kWh/hora, con un segundo pico menor cerca de las 22:00, mientras Mantenimiento presenta una curva de carga de menor magnitud con picos similares en la madrugada.

Distribución Térmica de Consumo - Centro Logístico Green

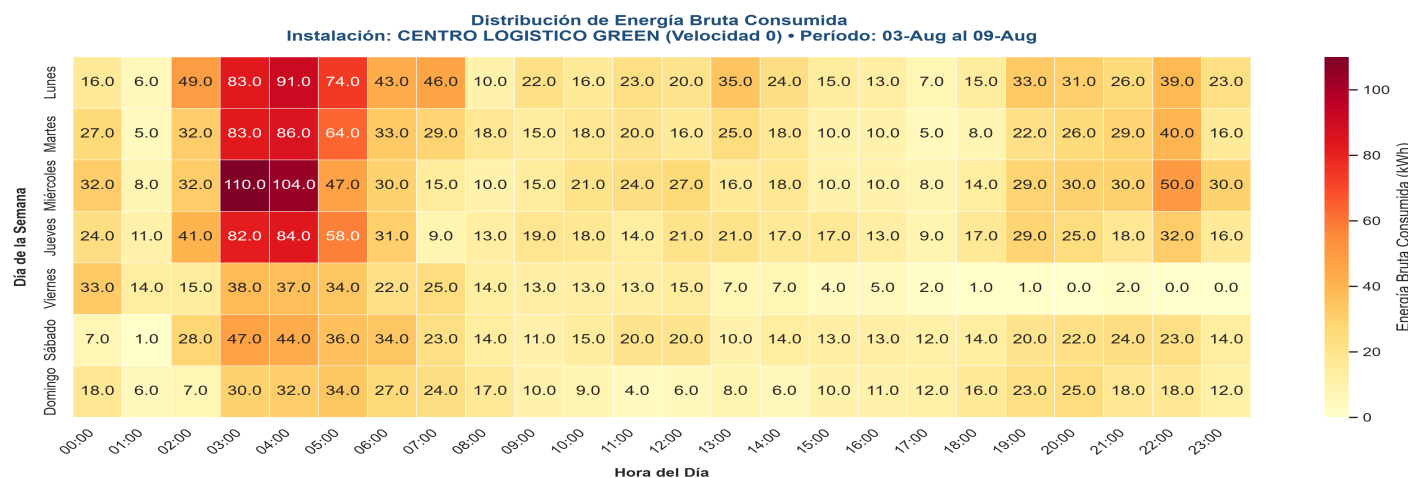


Figura 2.2: Matriz horaria de calor para el Centro Logístico Green.

Distribución Térmica de Consumo - Patio Mantenimiento

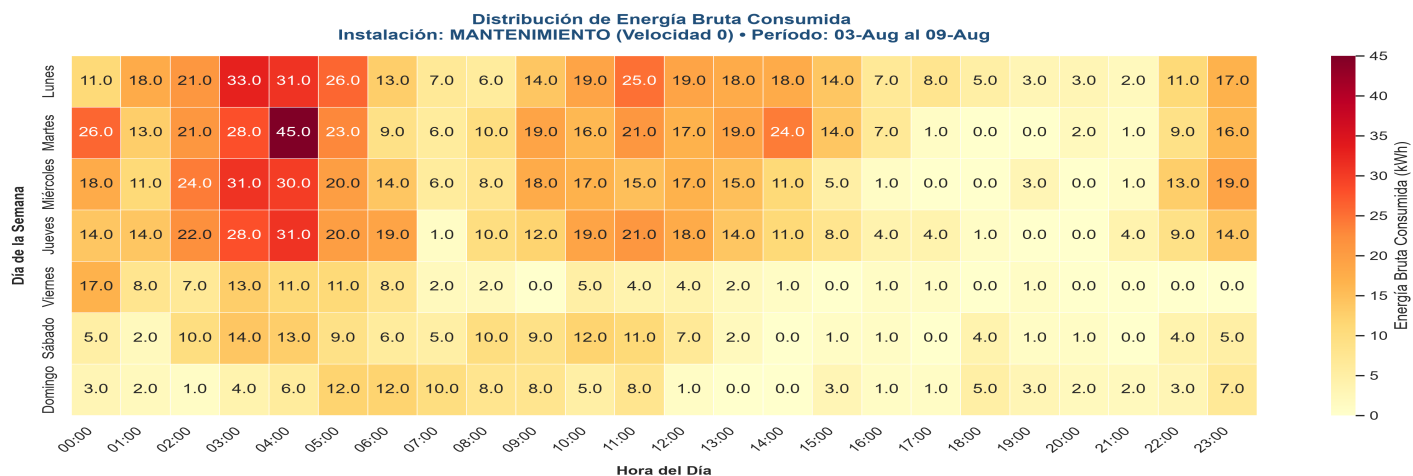


Figura 2.3: Mapa de densidad energética horaria en el área de Mantenimiento.

La concentración térmica más crítica para el Centro Logístico se observa en la madrugada de los días laborables (02:00-06:00), con consumos excediendo los 90 kWh, patrón que se repite en Mantenimiento con valores absolutos considerablemente menores.

3. Distribución Energética en Puntos de Operación en Vía (PIR)

Esta sección evalúa el comportamiento del consumo en reposo enfocado en los PIR en vías durante el periodo 03-Aug al 09-Aug. A través de la gráfica de fluctuación horaria se visibilizan los picos de demanda energética acumulados en vía pública, mientras que los mapas de calor detallan la severidad operativa en los puntos más críticos, aislando las franjas horarias de mayor impacto e ineficiencia para la organización.

Fluctuación Horaria de Energía en Puntos Operativos

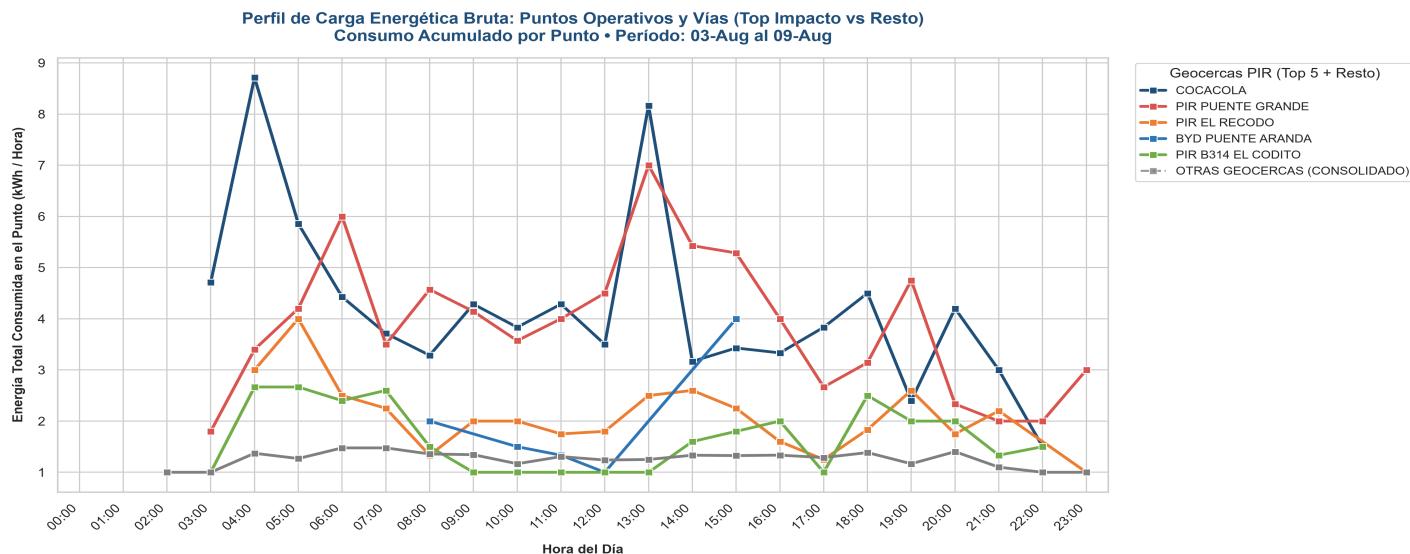


Figura 3.1: Análisis comparativo de las curvas de tránsito energético horario.

El perfil de consumo de energía total muestra una fluctuación horaria significativa, con picos recurrentes a las 04:00 y 13:00, dominados por COCACOLA.

Mapas de Calor de Puntos de Control Críticos en Vía

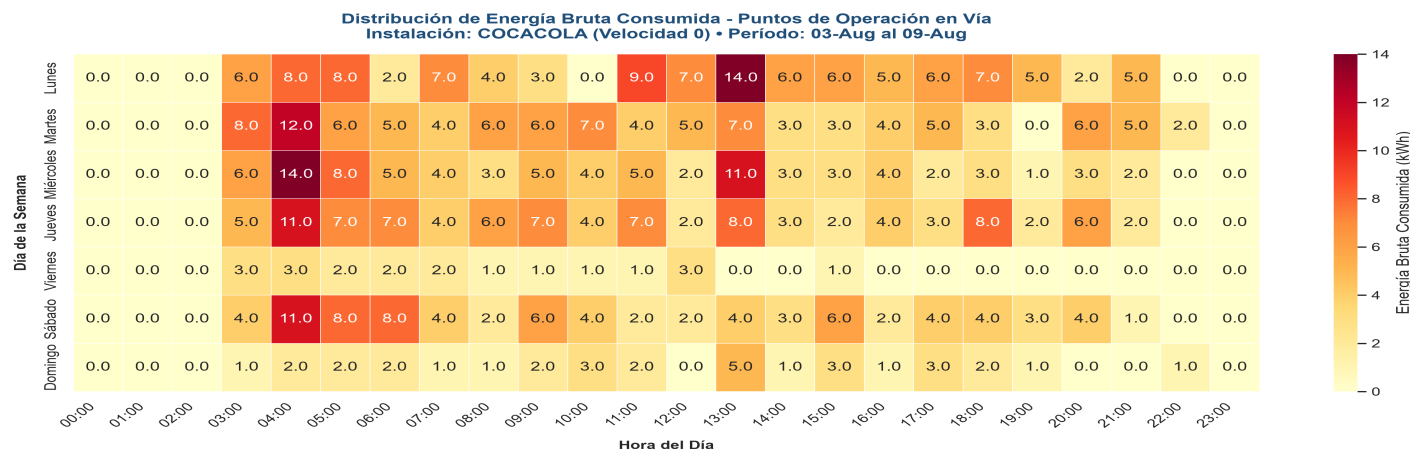


Figura 3.2.1: Distribución de consumo en reposo horario para el punto operativo: CocaCola.

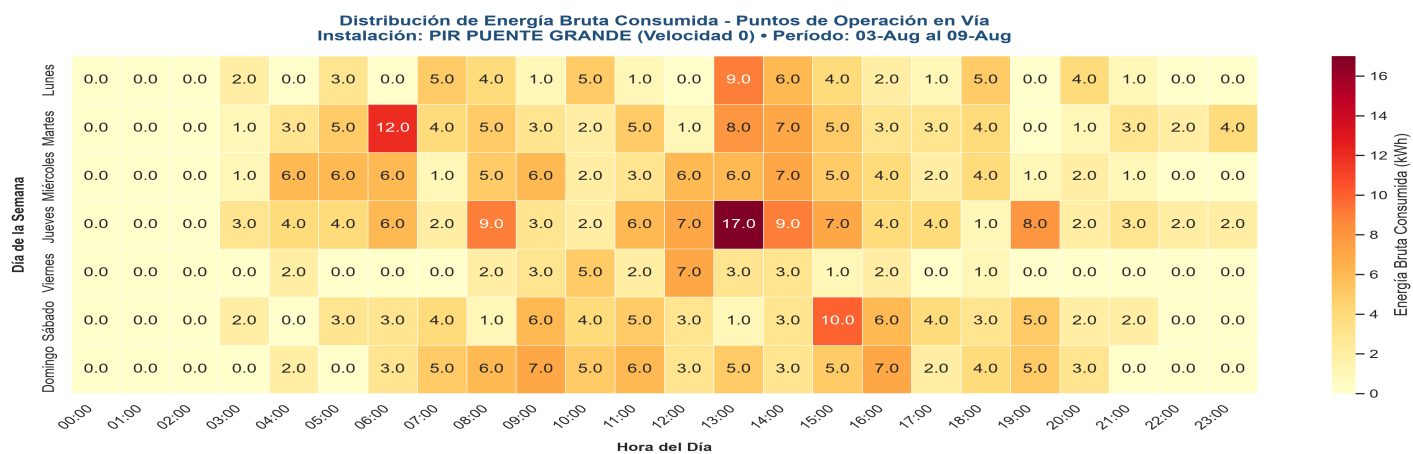


Figura 3.2.2: Distribución de consumo en reposo horario para el punto operativo: Pir Puente Grande.

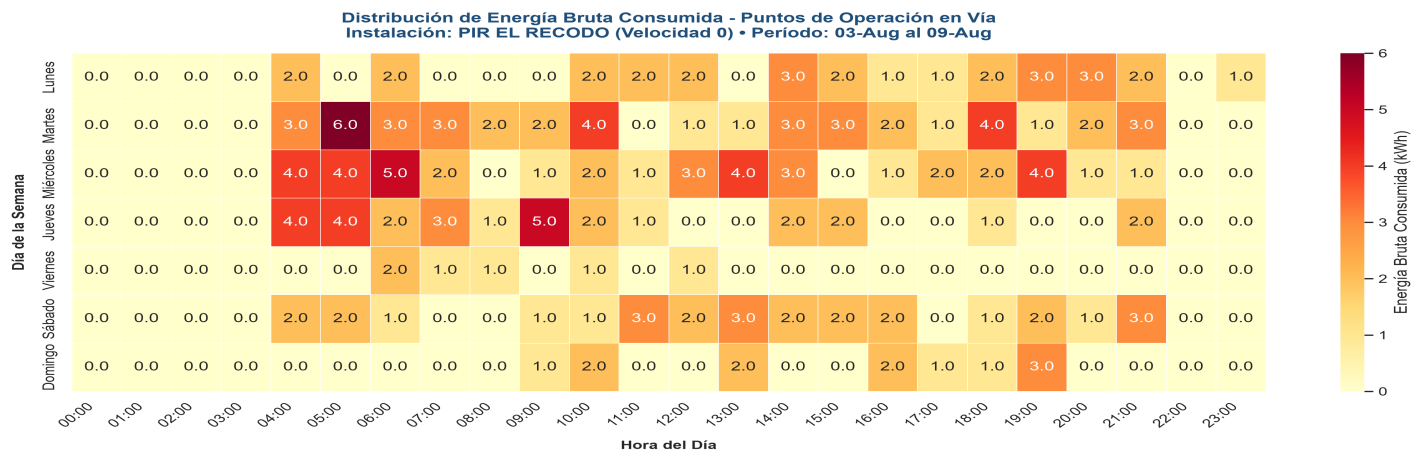


Figura 3.2.3: Distribución de consumo en reposo horario para el punto operativo: Pir El Recodo.

PIR PUENTE GRANDE y COCACOLA son las instalaciones más críticas, registrando los consumos más altos en PIR PUENTE GRANDE el jueves a las 13:00 y en COCACOLA en las franjas 04:00-05:00 y 13:00.